Круглые виджеты / activity rings — обзор библиотек

Сборка и воспроизведение в PySide6 6.12 (offscreen). Статусы: Собран=реальный QML, Реплика=QPainter-репродукция, Референс=источник семантики, Не Qt=не Qt.



1. QmlFlightInstruments (berkbavas)

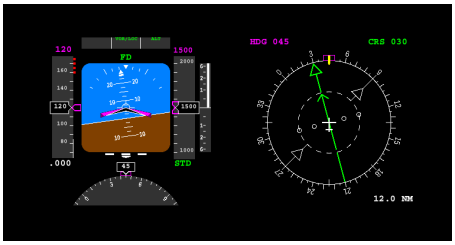
Собран

Технологии: Qt Quick / QML (инструменты — чистый QML, C-бэкенд только для данных)

Лицензия: MIT (Berk Bavaş)

- Basic Six: 6 первичных приборов отрендерены реальным QML (offscreen).
- EFIS: EADI + EHSI (компас/планы) — реальный QML.
- Misc-датчики — реплика: нужны QtQuick.Extras / Controls.Styles (Qt5).
- Подключены реальные SVG-ресурсы через скомпилированный .qrc.

Собран как [build]: 8 сцен реального QML



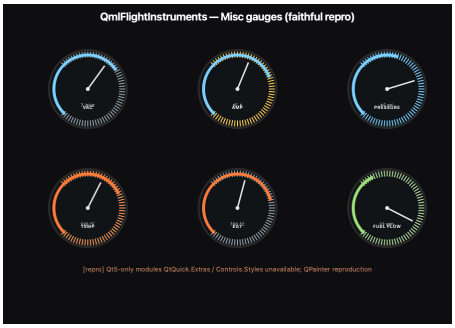
1b. QmlFlightInstruments — EFIS (EADI + EHSI)

Собран

Технологии: Qt Quick / QML, Canvas-стрелки, SVG-лица

Лицензия: MIT (Berk Bavaş)

- EADI: авиагоризонт + ленты скорости/высоты/курса.
- EHSI: компасный круг с курсовой линией и отклонением.
- Данные pfd подставлены как контекстный объект.



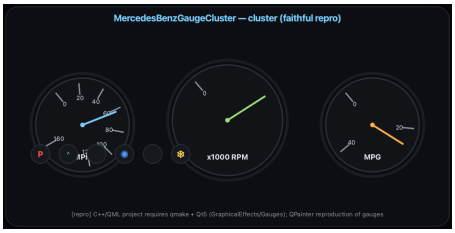
1c. QmlFlightInstruments — Misc gauges

Реплика

Технологии: Qt Quick (нужны QtQuick.Extras / Controls.Styles / GraphicalEffects)

Лицензия: MIT (Berk Bavaş)

- VAC / AMP / Pressure / Temp / EGT / Fuel Flow.
- Нет Qt5-модулей в PySide6 6.12 — репродукция QPainter.
- Круговые шкалы с наклоном -135°..+135°.



2. MercedesBenzGaugeCluster (berkbavas)

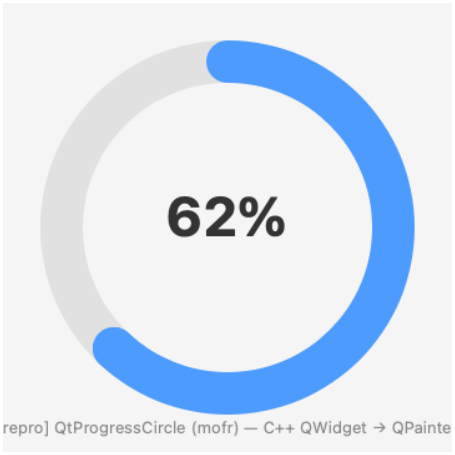
Реплика

Технологии: C++ / QML (Qt 5.15), SVGs, шрифты, DrivingData

Лицензия: MIT (Berk Bavaş)

- Спидометр/тахометр/топливо/температура + индикаторная панель.
- Нужен qmake + Qt5 (GraphicalEffects, ExternalGauge).
- Драйвер данных DrivingData повторён контекстным объектом.

Реплика [repro]: C++/QML требует qmake+Qt5, недоступно.



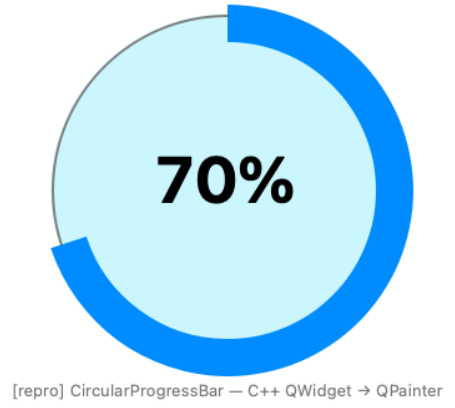
3. QtProgressCircle (mofr)

Реплика

Технологии: C++ / QWidget (QPainter, QPropertyAnimation)

Лицензия: MIT (Alexander Egorov)

- Кольцевой прогресс с innerRadius/outerRadius и цветом.
- Анимация через QPropertyAnimation (value).
- Репродукция QPainter (qmake недоступен).



4. CircularProgressBar (justdoit-mqr)

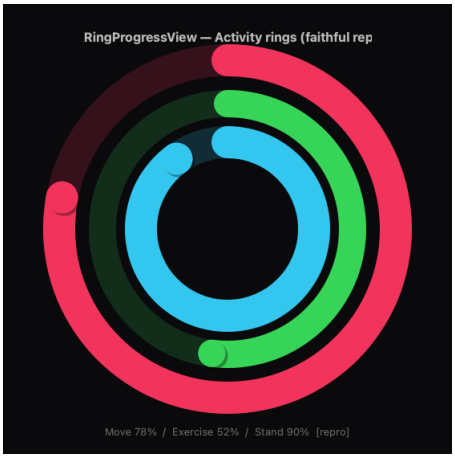
Реплика

Технологии: C++ / QWidget (QPainter, drawArc, конический градиент)

Лицензия: нет LICENSE — НЕ MIT-clean

- Дуга прогресса + центральный текст, вложенные круги.
- Конический градиент и пунктирная дуга.
- Без LICENSE — копировать осторожно.

Внимание: отсутствует LICENSE-файл.



5. MKRingProgressView (maxkonovalov) — Activity rings

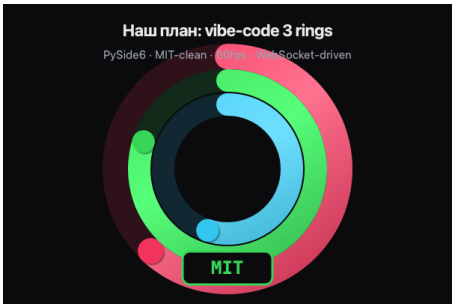
Референс

Технологии: Swift / CALayer (UIKit), Apple Watch Activity

Лицензия: MIT (Max Konovalov)

- Семантика анимации: progress — @NSManaged CALayer-свойство; implicit CABasicAnimation по ключу progress, fromValue = текущее presentation-значение, toValue = nil.
- Геометрия: старт в 12 часов (-90°), по часовой на 360°*progress; progress>1 заворачивается в доп. витки.
- Rounded caps, «точка»-конец дуги с тенью, фоновое кольцо 15% от цвета, градиент start→end, обрезка по stroked-path.

Не Qt (Swift). Семантика перенесена в нашу PySide6-реализацию.



Наш план: vibe-code 3 rings

Собран

Технологии: PySide6 / QML + QPainter, нативный рендер

Лицензия: MIT (clean, собственный код)

- 3 кольца (Motion/Exercise/Stand) со скруглёнными концами и градиентом.
- Семантика MKRingProgressView перенесена в PySide6.
- Веб-привод через WebSocket, 60 FPS, офскрин-превью.
- Чистый MIT-код без заимствованных сомнительных частей.

Собственный рендер [repro]-эквивалент на PySide6.